

Électromagnétisme 1

Champ électrique en régime stationnaire

Compétences

- ☐ Exploiter les symétries et invariances d'une distribution de charges pour en déduire des propriétés du champ électrique.
- ☐ Citer les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Faraday en régime variable et en régime stationnaire.
- ☐ Relier l'existence du potentiel scalaire électrique au caractère irrotationnel du champ électrique.
- ☐ Exprimer une différence de potentiel comme une circulation du champ électrique.
- ☐ Associer l'évasement des tubes de champ à l'évolution de la norme du champ électrique en dehors des sources.
- ☐ Représenter les lignes de champ connaissant les surfaces équipotentielles et inversement.
- ☐ Évaluer la valeur d'un champ électrique à partir d'un réseau de surfaces équipotentielles.
- ☐ Établir l'équation de Poisson reliant le potentiel à la densité volumique de charge.
- ☐ Énoncer et appliquer le théorème de Gauss.
- ☐ Établir le champ électrique et le potentiel créés par une charge ponctuelle, une distribution de charge à symétrie sphérique, une distribution de charge à symétrie cylindrique.
- ☐ Exploiter le théorème de superposition.
- ☐ Utiliser le modèle de la distribution surfacique de charge.
- ☐ Établir le champ électrique créé par un plan infini uniformément chargé en surface.
- ☐ Établir la relation entre l'énergie potentielle d'une charge ponctuelle et le potentiel.
- ☐ Appliquer le théorème de l'énergie cinétique à une particule chargée dans un champ électrique.
- ☐ Établir les analogies entre les champs électrique et gravitationnel.
- ☐  Décrire qualitativement le phénomène d'influence électrostatique.
- ☐ Déterminer l'expression du champ d'un condensateur plan en négligeant les effets de bord.
- ☐ Déterminer l'expression de la capacité.
- ☐ Prendre en compte la permittivité du milieu dans l'expression de la capacité.
- ☐ Déterminer l'expression de la densité volumique d'énergie électrique dans le cas du condensateur plan à partir de celle de l'énergie du condensateur.
- ☐ Citer l'expression de la densité volumique d'énergie électrique.

Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Énoncer l'équation de Maxwell-Faraday, en déduire qu'en régime stationnaire $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$, puis exprimer la circulation du champ électrique.
- ☐ Énoncer les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Faraday, puis établir les équations de Poisson et de Laplace vérifiées par le potentiel électrique.
- ☐ Énoncer l'équation de Maxwell-Gauss et démontrer le théorème de Gauss.
- ☐ Déterminer le champ électrique créé par une particule ponctuelle de charge q .
- ☐ Déterminer le champ électrique créé par une boule uniformément chargée de densité volumique ρ .
- ☐ Déterminer le champ électrique créé par un cylindre plein uniformément chargé de densité volumique ρ .
- ☐ Déterminer le champ électrique créé par un plan infini uniformément chargé de densité surfacique σ .
- ☐ Dresser les analogies entre les champs électrique et gravitationnel. Énoncer le théorème de Gauss gravitationnel.
- ☐ Déterminer le champ gravitationnel créé par une boule de masse volumique uniforme μ .
- ☐ Établir le champ électrique entre les armatures d'un condensateur plan. En déduire la capacité. Généraliser au cas où l'isolant entre les armatures n'est pas du vide.

Exercices

- ☐ Exercice 1
- ☐ Exercice 2
- ☐ Exercice 3
- ☐ Exercice 4
- ☐ Exercice 5

Devoirs maison

- ☐ DM 1
- ☐ DM 2

Résumé du cours

1. Notion de charge électrique

La charge est une grandeur extensive. Au niveau microscopique, elle est portée par des porteurs de charge dont la charge est quantifiée : $q = ke$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$ C la charge élémentaire. Un électron porte la charge $q_{e^-} = -e$.

1.1. Description de la charge

1.1.1. Distribution volumique

$\rho(M, t)$ désigne la densité volumique de charge au point M et à l'instant t .

Point clé 1 – Charge d'un système en description volumique

$$Q = \iiint \rho \, dV$$

avec Q la charge électrique (C) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}).

1.1.2. Distribution surfacique

$\sigma(M, t)$ désigne la densité surfacique de charge au point M et à l'instant t .

Point clé 2 – Charge d'un système en description surfacique

$$Q = \iint \sigma \, dS$$

avec Q la charge électrique (C) ; σ la densité surfacique de charge (C m^{-2}).

1.1.3. Distribution linéique

$\lambda(M, t)$ désigne la densité linéique de charge au point M et à l'instant t .

Point clé 3 – Charge d'un système en description linéique

$$Q = \int \lambda \, dl$$

avec Q la charge électrique (C) ; λ la densité linéique de charge (C m^{-1}).

1.1.4. Distribution ponctuelle

Q désigne la charge d'un objet ponctuel.

1.2. Charge électrique et force

Point clé 4 – Force d'interaction électrostatique (loi de Coulomb)

Hypothèse : Les deux particules sont ponctuelles.

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(M_1 M_2)^2} \vec{e}$$

avec $\vec{F}_{1/2}$ la force exercée par la particule 1 sur la particule 2 (N) ; q_1 la charge de la particule 1 (C) ; q_2 la charge de la particule 2 (C) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (8.85×10^{-12} F/m) ; $\vec{e}$ le vecteur unitaire dirigé de la particule 1 vers la particule 2.

La force est répulsive si les charges sont de même signe, attractive si elles sont de signes différents.

Point clé 5 – Champ électrique créé par une particule ponctuelle



Hypothèse : La particule est placée à l'origine du repère.

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}) ; q la charge de la particule (C) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$) ; r la distance à la charge (première coordonnée sphérique) (m) ; $\vec{e}_r$ le vecteur unitaire radial des coordonnées sphériques.

2. Champ et potentiel électriques

2.1. Équations de Maxwell

Le champ électrique obéit aux équations de Maxwell.

Point clé 6 – Équation de Maxwell-Gauss



$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$).

Point clé 7 – Équation de Maxwell-Faraday



$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

2.2. Potentiel électrique

Point clé 8 – Potentiel électrique



Hypothèse : En régime stationnaire.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}) ; V le potentiel électrique (V).

Comme $\overrightarrow{\text{grad}} K = \vec{0}$ pour toute constante K , le potentiel électrique est défini à une constante additive près : on choisit arbitrairement sa valeur en un point.

Point clé 9 – Circulation de $\vec{E}$



Hypothèse : En régime stationnaire.

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A - V_B$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}) ; V_A le potentiel électrique au point A (V) ; V_B le potentiel électrique au point B (V).

2.3. Équation de Poisson

Point clé 10 – Équation de Poisson

Hypothèse : En régime stationnaire.

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

avec Δ le laplacien scalaire ; V le potentiel électrique (V) ; ρ la densité volumique de charge (C m^{-3}) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$).

Point clé 11 – Équation de Laplace

Hypothèses :

- En régime stationnaire.
- Dans une zone vide de charges.

$$\Delta V = 0$$

avec Δ le laplacien scalaire ; V le potentiel électrique (V).

2.4. Topographie des cartes de champ

2.4.1. Tubes de champ en l'absence de sources

Une ligne de champ est une courbe tangente en tout point au champ. Un tube de champ est un ensemble de lignes de champ s'appuyant sur une courbe fermée.

Point clé 12 – Conservation du flux de $\vec{E}$

Hypothèses :

- En régime stationnaire.
- Dans une zone vide de charges.

Le flux de $\vec{E}$ est le même à travers chaque section d'un même tube de champ.

avec $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}).

Un rétrécissement d'un tube de champ s'accompagne donc d'une augmentation de la norme du champ électrique.

2.4.2. Passer d'une carte à l'autre

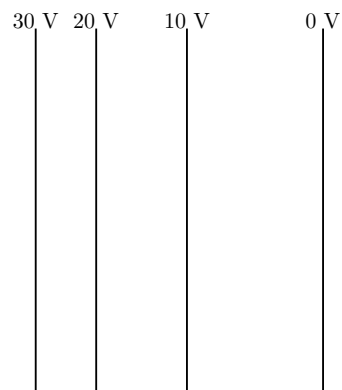
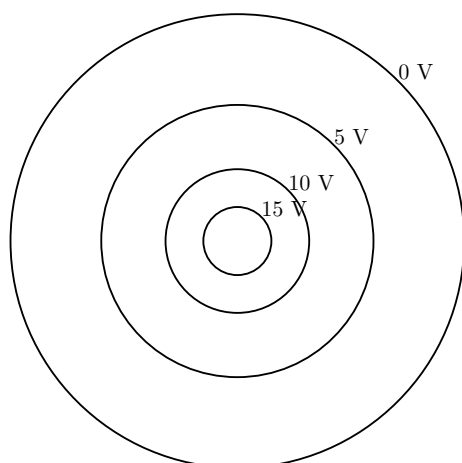
Point clé 13 – Lien entre cartes de champ et cartes de potentiel

Hypothèse : En régime stationnaire.

- les lignes de champ sont orthogonales aux équipotentiels ;
- $\vec{E}$ pointe dans le sens des potentiels décroissants ;
- plus $\|\vec{E}\|$ est grand, plus les équipotentiels sont resserrés.

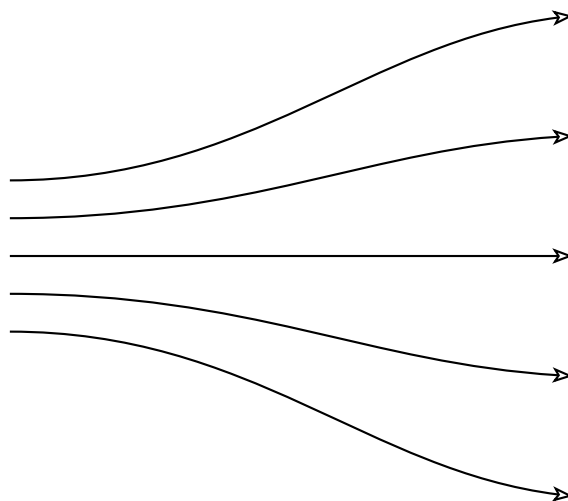
Application 1

Tracer des lignes de champ électrique sur les cartes d'équipotentielles suivantes.



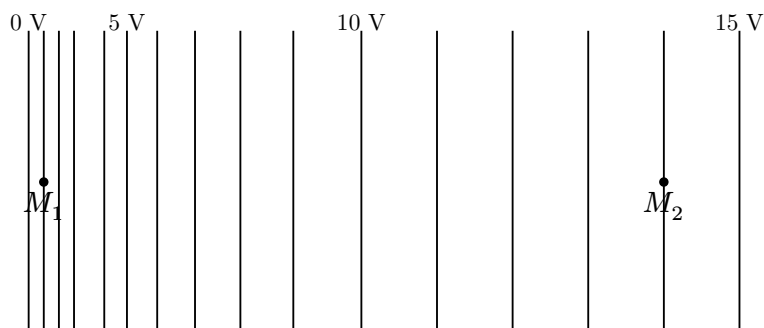
Application 2

Tracer des équipotentielles sur la carte de lignes de champ suivante.



Application 3

Déterminer la valeur, la direction et le sens du champ électrique aux points M_1 et M_2 à l'aide de la carte des équipotentielles.



2.5. Linéarité

Les équations de Maxwell étant linéaires, on peut appliquer le théorème de superposition.

Point clé 14 – Théorème de superposition

Si les distributions ρ_1 et ρ_2 créent respectivement les champs $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$, alors la distribution $\rho_1 + \rho_2$ crée le champ $\vec{E}_1 + \vec{E}_2$.

3. Théorème de Gauss

3.1. Symétries du champ électrique

Les symétries de la distribution de charge contraignent le champ électrique.

Point clé 15 – Principe de Curie

Lorsque des causes produisent des effets, les symétries des causes se retrouvent dans leurs effets.

Point clé 16 – Plans de symétrie et champ électrique

Le champ électrique est inclus dans les plans de symétrie de la distribution de charge.

Application 4

On considère une boule uniformément chargée. Déterminer la direction du champ électrique en tout point de l'espace.

Si, pour chaque couple de points symétriques par un plan, la distribution de charge y est opposée, le plan est un plan d'antisymétrie.

Point clé 17 – Plans d'antisymétrie et champ électrique

Le champ électrique est orthogonal aux plans d'antisymétrie de la distribution de charge.

Application 5

On considère deux armatures planes en regard, de charges opposées. Déterminer la direction du champ électrique dans le plan médiateur des armatures.

3.2. Invariances du champ électrique

Un champ est invariant par une transformation si celle-ci le laisse inchangé. Les invariances de la distribution de charge contraignent le champ électrique.

Point clé 18 – Principe de Curie (invariances)

Les invariances des causes se retrouvent dans leurs effets : $\vec{E}$ possède (au moins) les invariances de la distribution de charge.

Application 6

De quelles variables d'espace dépend le champ électrique dans chacun des cas suivants ?

1. boule uniformément chargée de densité volumique ρ ;
2. plan infini uniformément chargé de densité surfacique σ ;
3. fil infini infiniment fin uniformément chargé de densité linéique λ .

3.3. Théorème de Gauss

Point clé 19 – Théorème de Gauss

Hypothèse : En régime stationnaire.

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

avec S une surface fermée orientée vers l'extérieur ; $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}) ; Q_{int} la charge contenue à l'intérieur de S (C) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$).

Application 7

Déterminer le champ électrique créé par une particule ponctuelle de charge q .

Application 8

Déterminer le champ électrique créé par une boule de rayon R uniformément chargée de densité volumique ρ .

Application 9

Déterminer le champ électrique créé par un cylindre plein de rayon R , infiniment long, uniformément chargé de densité volumique ρ .

Application 10

Déterminer le champ électrique créé par un plan infini uniformément chargé de densité surfacique σ .

3.4. Analogie avec le champ de gravitation

Champ électrique et champ gravitationnel sont analogues.

	électrostatique	gravitation
Grandeur portée par une particule	charge q (C)	masse m (kg)
Force	$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 (M_1 M_2)^2} \vec{e}$	$\vec{F}_{1/2} = -\mathcal{G} m_1 m_2 \frac{1}{(M_1 M_2)^2} \vec{e}$
Champ	$\vec{E}$ (V/m)	$\vec{g}$ (m/s ²)
Constante	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$-\mathcal{G}$

Point clé 20 – Théorème de Gauss gravitationnel

$$\oiint_S \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4\pi\mathcal{G} M_{\text{int}}$$

avec S une surface fermée orientée vers l'extérieur ; $\vec{g}$ le champ gravitationnel (m s^{-2}) ; M_{int} la masse contenue à l'intérieur de S (kg) ; $\mathcal{G}$ la constante gravitationnelle ($6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$).

Application 11

La Terre a une masse $m_T = 6.0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ et un rayon $R = 6.4 \cdot 10^3 \text{ km}$. Déterminer le champ gravitationnel qu'elle crée dans tout l'espace, en supposant sa masse volumique uniforme.

4. Condensateur plan

4.1. Champ électrique

Point clé 21 – Champ électrique dans un condensateur plan

Hypothèses :

- En régime stationnaire, effets de bord négligés.
- Deux armatures planes en regard, uniformément chargées de charges opposées, séparées par du vide.

$$\vec{E} = \begin{cases} \left(\frac{Q}{\epsilon_0 S_a} \right) \vec{n} & \text{entre les armatures} \\ \vec{0} & \text{ailleurs} \end{cases}$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}) ; Q la charge électrique (C) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$) ; $\vec{n}$ un vecteur unitaire allant de l'armature positive vers l'armature négative ; S_a la surface d'une armature (m^2).

4.2. Capacité

Point clé 22 – Capacité d'un condensateur plan

Hypothèses :

- En régime stationnaire, effets de bord négligés.
- Deux armatures planes identiques en regard, de charges opposées, séparées par du vide.

$$C = \frac{\epsilon_0 S_a}{e}$$

avec C la capacité du condensateur (F) ; S_a la surface d'une armature (m^2) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$) ; e la distance entre les armatures (m).

4.3. Influence de la permittivité

Lorsque l'espace entre les armatures est occupé par un isolant, il faut prendre en compte sa permittivité.

Point clé 23 – Capacité d'un condensateur plan avec diélectrique

Hypothèses :

- En régime stationnaire, effets de bord négligés.
- Deux armatures planes identiques en regard, de charges opposées.

$$C = \frac{\epsilon S_a}{e}$$

avec C la capacité du condensateur (F) ; S_a la surface d'une armature (m^2) ; $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ la permittivité diélectrique de l'isolant (F m^{-1}) ; ϵ_r la permittivité diélectrique relative de l'isolant (sans unité) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$) ; e la distance entre les armatures (m).

Application 12

Un condensateur céramique de capacité 470 pF comporte un diélectrique de permittivité relative $\epsilon_r = 20$ et d'épaisseur 1. Déterminer le diamètre des armatures.

4.4. Aspect énergétique

L'énergie stockée dans un condensateur est $\mathcal{E} = \frac{1}{2} C U^2$.

Point clé 24 – Densité volumique d'énergie électrostatique



Hypothèse : Dans le vide.

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

avec w la densité volumique d'énergie électrostatique (J m^{-3}) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide ($8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$) ; $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}).

Application 13



Déterminer l'énergie électrostatique totale contenue dans tout l'espace pour une boule de rayon R uniformément chargée de densité volumique ρ .

Exercices

1. Champ et potentiel d'une boule uniformément chargée ★

Une boule de centre O et de rayon R est uniformément chargée ; sa charge totale est Q . On rappelle l'expression du gradient en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

1/ Déterminer le champ électrique puis le potentiel électrique en tout point de l'espace. Le potentiel est pris nul loin de la boule.

2/ Tracer $E(r)$ et $V(r)$ en fonction de r .

2. Champ de gravitation d'une planète ★★

La masse volumique d'une planète de rayon $R = 6400 \text{ km}$ varie avec la distance r au centre selon $\mu(r) = \mu_0 \left(1 - a \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$. La masse volumique moyenne de la planète vaut $\mu_{\text{moy}} = m_{\text{planète}}/V_{\text{planète}} = 5.52 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ et celle des roches superficielles vaut $\mu(R) = 2.67 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$.

1/ Calculer numériquement μ_0 et a .

2/ Établir l'expression du champ de gravitation créé par la planète dans tout l'espace.

3/ Pour quel rayon le champ de gravitation est-il maximal à l'intérieur de la planète ? L'exprimer en fonction de R .

3. Dipôle électrostatique ★★

Un dipôle est constitué d'une charge q au point A de coordonnées $(\frac{a}{2}, 0, 0)$ et d'une charge $-q$ au point A' de coordonnées $(-\frac{a}{2}, 0, 0)$. On étudie le champ et le potentiel électriques en un point M . On note $d = AM$, $d' = A'M$ et $r = OM$, et θ l'angle entre $\vec{e}_x$ et $\overrightarrow{OM}$. On rappelle le gradient en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

1/ Déterminer le potentiel créé par chacune des charges en fonction de d et d' (potentiel nul à l'infini). En déduire le potentiel total du dipôle.

2/ Dans l'approximation $r \gg a$, montrer que

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{p} \cdot \vec{e}_r$$

où l'on exprimera le moment dipolaire $\vec{p}$.

3/ En déduire l'expression du champ électrique dans la même approximation.

4. Condensateur cylindrique ★

Un condensateur cylindrique est constitué de deux armatures coaxiales de hauteur h . L'armature intérieure, de rayon R_1 , porte la charge Q ; l'armature extérieure, de rayon R_2 , porte la charge $-Q$. L'espace entre les armatures est vide et on néglige les effets de bord.

1/ Que signifie « négliger les effets de bord » ?

2/ Établir l'expression du champ électrique en tout point de l'espace.

3/ Établir l'expression de la différence de potentiel entre les deux armatures.

4/ En déduire l'expression de la capacité du condensateur cylindrique.

5. 🤔 Total Recall : Mémoires programmées ★★

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Dans le film *Total Recall : Mémoires programmées* (2012), les ouvriers empruntent quotidiennement un train gravitationnel, « The Fall », qui traverse la Terre de part en part. Ce train n'est mû que par la gravité et tombe en chute libre jusqu'à sa destination, qu'il atteint en 12 min.

Données : masse de la Terre $6.0 \cdot 10^{24}$ kg ; rayon de la Terre 6400 km.

Cette durée est-elle vraisemblable ?